

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DIVISI3N DE CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA
INTRODUCCI3N A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 2
PROYECTO 2
SEGUNDO SEMESTRE 2025
Andy Jefferson Gonz3lez Fuentes 202231338

MANUAL T3CNICO

REALIZADO CON EL SOFTWARE

Sistema Operativo Ubuntu
Nombre del dispositivo DESKTOP-QMQJJV4
Procesador AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx
RAM instalada 8.00 GB (5.88 GB utilizable)
IDE NetBens Lenguaje de programaci3n Java
mysql-connector-j-8.0.33
8.0.41-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)
openjdk version "17.0.15" 2025-04-15
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.15+6-Ubuntu-0ubuntu122.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.15+6-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)
Angular CLI: 20.3.5
Node: 20.19.5
Package Manager: npm 10.8.2
OS: linux x64

Angular: 20.3.4
... common, compiler, compiler-cli, core, forms
... platform-browser, platform-server, router

Package	Version
@angular-devkit/architect	0.2003.5
@angular-devkit/core	20.3.5
@angular-devkit/schematics	20.3.5
@angular/build	20.3.5
@angular/cli	20.3.5
@angular/ssr	20.3.5
@schematics/angular	20.3.5
rxjs	7.8.2
typescript	5.9.3
zone.js	0.15.1

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

El proyecto está configurado para compilar y ejecutarse con Java 17.
Por lo tanto, la computadora debe tener instalado como mínimo JDK 17 o JRE 17.
Para verificar la versión de Java instalada, se puede usar el comando:

```
java -version
```

Dependencias de la Aplicación

El programa depende de las siguientes librerías externas:

Conector de MySQL

Dependencia: `mysql:mysql-connector-java:8.0.33`

Función: Permite que la aplicación se conecte a la base de datos MySQL.

*Esta librería se descargará automáticamente con Maven o puede empaquetarse junto con la aplicación.

INSTALACIÓN DE MYSQL

Antes de instalar, asegúrate de tener tu sistema actualizado:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

Ejecuta el siguiente comando para instalar MySQL:

```
sudo apt install mysql-server -y
```

Ejecuta el script de seguridad de MySQL:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Durante este proceso:

- Te pedirá configurar la contraseña del usuario root (elige una segura).

Para entrar al cliente MySQL como root (sin contraseña si es autenticación por socket):

```
sudo mysql
```

Si configuraste una contraseña para root con autenticación normal:

```
mysql -u root -p
```

INSTALACIÓN APACHE TOMCAT

1. Actualizar el sistema

Antes de comenzar, se recomienda actualizar los paquetes del sistema para evitar conflictos durante la instalación.

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

2. Verificar la instalación de Java

Apache Tomcat requiere Java (JDK o JRE) para funcionar. Verifica si ya está instalado con:

```
java -version
```

Si no está instalado, puedes instalar OpenJDK 17 (versión estable y recomendada):

```
sudo apt install openjdk-17-jdk -y
```

3. Crear un usuario y grupo para Tomcat

Por razones de seguridad, se recomienda crear un usuario específico que ejecutará el servicio Tomcat.

```
sudo groupadd tomcat
```

```
sudo useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat
```

4. Descargar Apache Tomcat

Descarga la versión más reciente desde el sitio oficial:

<https://tomcat.apache.org/download-10.cgi>

Ejemplo de descarga:

```
cd /tmp
```

```
wget
```

```
https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.1.30/bin/apache-tomcat-10.1.30.tar.gz
```

5. Instalar Tomcat en /opt

Descomprime el archivo en el directorio /opt/tomcat:

```
sudo mkdir /opt/tomcat
```

```
sudo tar -xvzf apache-tomcat-10.1.30.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1
```

Abre tu navegador y accede a: <http://localhost:8080> o http://<tu_ip_servidor>:8080

11. Configurar usuarios y roles de administración

Edita el archivo de configuración de usuarios:

```
sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml
```

Agrega lo siguiente dentro de <tomcat-users>:

```
<role rolename="manager-gui"/>
```

```
<role rolename="admin-gui"/>
```

```
<user username="admin" password="admin123" roles="manager-gui,admin-gui"/>
```

IMPORTAR LA BASE DE DATOS:

1. Ejecuta este comando e ingresa tu contraseña cuando te la pida:

```
sudo mysql -u root -p
```

2. Crea la base de datos

Dentro de la consola de MySQL:

```
CREATE DATABASE nombre_de_tu_base;
```

3. Luego sal de MySQL:

```
EXIT;
```

4. Importa el archivo .sql

Usa el siguiente comando desde la terminal (no dentro de MySQL):

```
mysql -u root -p nombre_de_tu_base <
/ruta/del/archivo/sistema_cine.sql
```

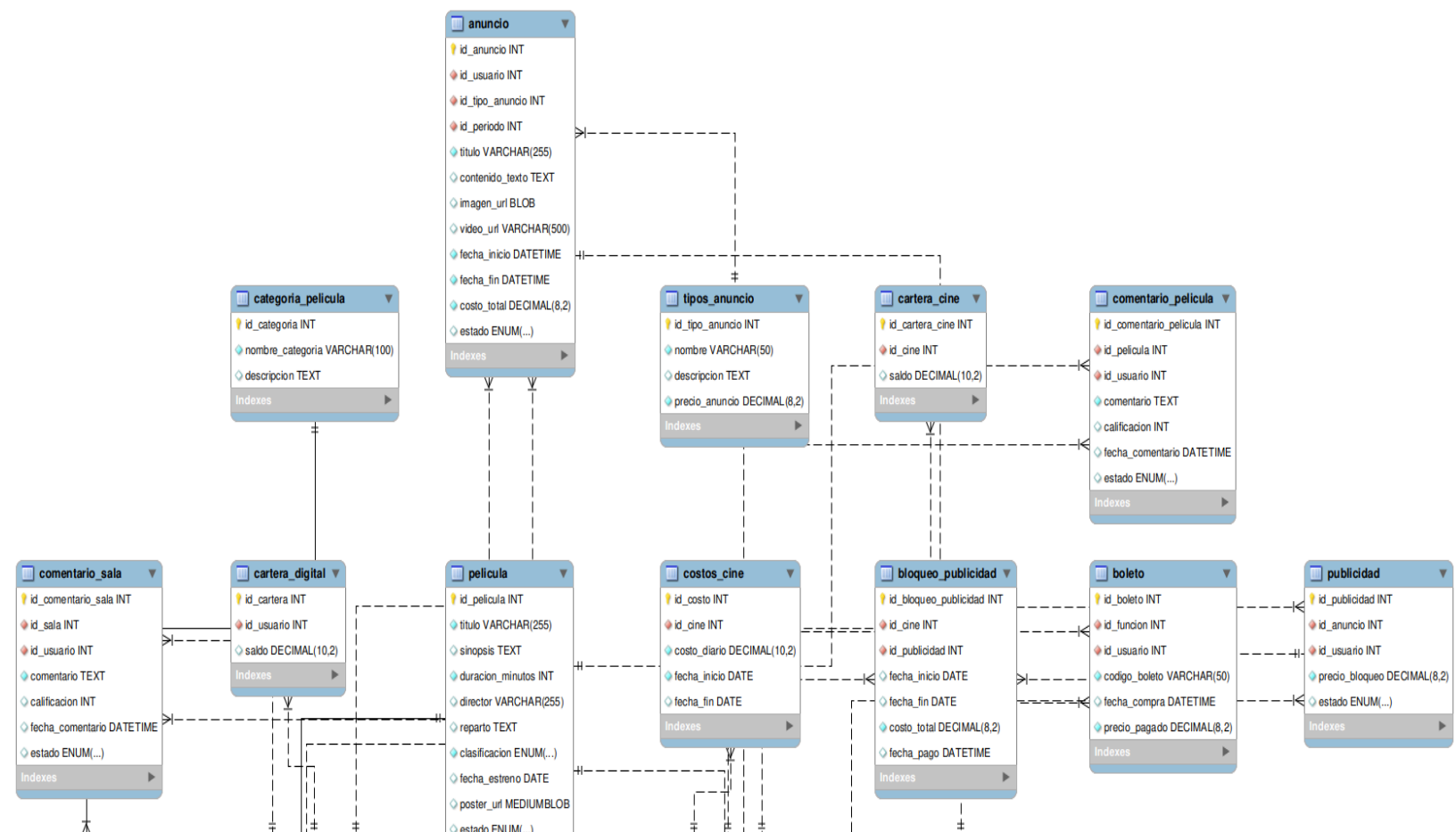
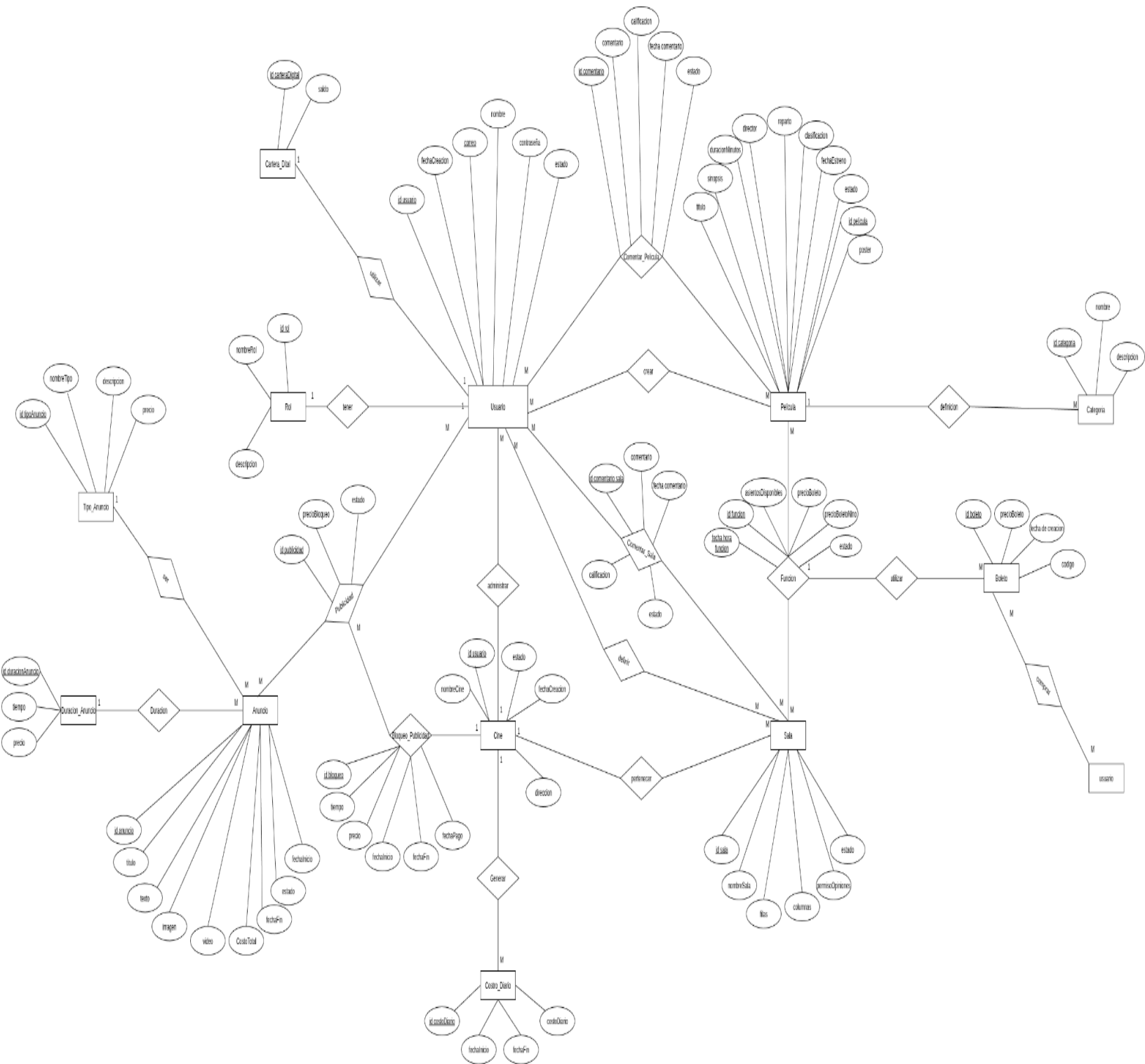


DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN:



<https://drive.google.com/file/d/1FmgZAxOfpgdUpYYTQS-Lfe6Nqj3VSPSr/view?usp=sharing>

Resumen de Dependencias del Proyecto– REST API IPC2

Este proyecto está configurado para desarrollar una aplicación RESTful en Jakarta EE 10, utilizando Jersey como implementación de JAX-RS, conexión a MySQL, y generación de reportes con JasperReports.

A continuación se describe la función de cada dependencia principal.

1. Dependencias de Seguridad y Utilidades

1.1 org.mindrot:jbcrypt

- Versión: 0.4
- Uso: Permite encriptar contraseñas utilizando el algoritmo bcrypt, mejorando la seguridad en el manejo de credenciales de usuarios.

1.2 org.apache.commons:commons-lang3

- Versión: 3.18.0
- Uso: Proporciona utilidades adicionales para manejo de Strings, números, arrays, y fechas, complementando las clases nativas de Java.

2. Dependencias del Entorno Jakarta EE

2.1 jakarta.platform:jakarta.jakartaee-api

- Versión: 10.0.0
- Uso: Contiene todas las especificaciones del estándar Jakarta EE 10, incluyendo Servlets, JPA, JAX-RS, CDI, etc.
- Scope: *provided*, ya que el servidor (Tomcat o Payara) provee estas librerías en tiempo de ejecución.

3. Dependencias para la API REST

3.1 jakarta.ws.rs:jakarta.ws.rs-api

- Versión: 3.1.0

- Uso: Define las interfaces de la API REST (JAX-RS) que permiten crear servicios web RESTful.

3.2 org.glassfish.jersey.containers:jersey-container-servlet

- Versión: 4.0.0-M4
- Uso: Implementa JAX-RS en Servlets, permitiendo ejecutar servicios REST en Tomcat.

3.3 org.glassfish.jersey.inject:jersey-hk2

- Versión: 4.0.0-M4
- Uso: Permite la inyección de dependencias (DI) en los recursos REST usando el contenedor HK2 de Jersey.

3.4 org.glassfish.jersey.media:jersey-media-json-jackson

- Versión: 4.0.0-M4
- Uso: Habilita la conversión automática entre JSON y objetos Java usando la librería Jackson.

3.5 org.glassfish.jersey.media:jersey-media-multipart

- Versión: 4.0.0-M4
- Uso: Permite el manejo de solicitudes multipart/form-data, como la carga de archivos (imágenes, PDFs, etc.).

4. Dependencias para Manejo de JSON (Jackson)

Estas librerías garantizan la compatibilidad con Jersey 4 y el soporte de tipos de datos modernos (como `LocalDateTime`).

4.1 com.fasterxml.jackson.datatype:jackson-datatype-jsr310

- Uso: Permite que Jackson serialice y deserialice correctamente las clases de fecha y hora de Java 8 (`LocalDate`, `LocalDateTime`, etc.).

4.2 com.fasterxml.jackson.core:jackson-core

4.3 com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind

4.4 com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations

- Versión común: 2.15.2
- Uso: Conforman el núcleo del motor Jackson para convertir entre objetos Java y JSON.

5. Dependencias para la Base de Datos

5.1 mysql:mysql-connector-java

- Versión: 8.0.33
- Uso: Controlador JDBC oficial de MySQL, necesario para establecer conexión entre la aplicación y la base de datos.

5.2 org.apache.tomcat:tomcat-jdbc

- Versión: 11.0.11
- Uso: Proporciona un pool de conexiones JDBC gestionado por Tomcat.
- Scope: *provided*, ya que el servidor puede proveerlo en ejecución.

5.3 jakarta.persistence:jakarta.persistence-api

- Versión: 3.1.0
- Uso: Define la API estándar de JPA (Java Persistence API) para el mapeo objeto-relacional.

5.4 com.zaxxer:HikariCP

- Versión: 5.0.1
- Uso: Un pool de conexiones JDBC moderno, liviano y eficiente. Mejora el rendimiento al manejar múltiples conexiones simultáneas.

5.5 org.hibernate.orm:hibernate-core

- Versión: 6.2.7.Final
- Uso: Implementación de JPA más utilizada en Java. Permite interactuar con la base de datos usando entidades en lugar de SQL directo.

6. Dependencias para Reportes (JasperReports)

Estas librerías permiten generar reportes en PDF, Excel, o HTML, con plantillas diseñadas en JasperSoft Studio.

6.1 net.sf.jasperreports:jasperreports

- Versión: 7.0.3
- Uso: Núcleo del motor de JasperReports para generar reportes a partir de plantillas `.jrxml` o `.jasper`.

6.2 net.sf.jasperreports:jasperreports-functions

- Versión: 7.0.3
- Uso: Proporciona funciones adicionales para los reportes, como cálculos o expresiones personalizadas.

6.3 net.sf.jasperreports:jasperreports-pdf

- Versión: 7.0.3
- Uso: Permite exportar los reportes a formato PDF de manera nativa.

7. Plugins de Compilación y Empaquetado

7.1 maven-compiler-plugin

- Versión: 3.12.1
- Uso: Configura la versión del compilador Java utilizada (Java 17 en este caso).

7.2 maven-war-plugin

- Versión: 3.4.0
- Uso: Empaqueta el proyecto como un archivo .war para desplegarlo en un servidor web como Tomcat o Payara.